

Table des matières

Le Smaky 6 expliqué aux enfants	1
Comment fonctionne un vrai ordinateur rétro !	1
Bienvenue !	1
Partie 1 : Comment fonctionne un ordinateur ?	1
Partie 2 : Démarrer le Smaky 6	3
Partie 3 : Tes premières commandes	3
Partie 4 : Les fichiers et leurs noms	4
Partie 5 : Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?	5
Partie 6 : Les messages d'erreur	5
Partie 7 : Le son	6
Partie 8 : Le clavier spécial	6
Récapitulatif : les commandes essentielles	6
Pour aller plus loin	7

Le Smaky 6 expliqué aux enfants

Comment fonctionne un vrai ordinateur rétro !

Pour les curieux de 10 ans et plus qui veulent comprendre comment les ordinateurs fonctionnent vraiment.

Bienvenue !

Tu as devant toi le **Smaky 6**, un ordinateur fabriqué en Suisse dans les années 1980 — quand tes parents ou tes grands-parents étaient peut-être aussi jeunes que toi !

À cette époque, les ordinateurs n'avaient pas de souris, pas d'icônes à cliquer, pas de vidéos YouTube. Pour faire quelque chose, il fallait **taper des commandes au clavier**. C'est ce que tu vas apprendre dans ce guide !

Partie 1 : Comment fonctionne un ordinateur ?

Le cerveau de l'ordinateur : le processeur (CPU)

Imagine que l'ordinateur est une cuisine.

Le **processeur** (ou CPU) est le cuisinier. Il suit des recettes (les programmes) et fait une chose à la fois, très très vite.

Le processeur du Smaky 6 s'appelle le **Zilog Z80**. Il travaille à une vitesse de **2,5 millions d'opérations par seconde** !

C'est beaucoup ? Oui... en 1980. Aujourd'hui, ton téléphone fait des **milliards** d'opérations par seconde. Mais le Z80 suffisait pour faire des calculs, afficher du texte, jouer à des jeux, et écrire des programmes. L'essentiel, quoi.

À retenir : CPU = le cuisinier de l'ordinateur. Il exécute des instructions, une par une, très rapidement.

La mémoire vive (RAM) : le plan de travail

Toujours dans notre cuisine : la **RAM** (mémoire vive) est le plan de travail. C'est là où le cuisinier pose les ingrédients en cours d'utilisation.

Le Smaky 6 a **64 Ko de RAM**. "Ko" veut dire "kilo-octets". 1 octet peut stocker une lettre ou un chiffre. 64 Ko = 64 000 lettres environ.

C'est comme si tu n'avais que deux pages A4 pour écrire **tout** ce dont ton programme a besoin en même temps.

Comparaison : Ton ordinateur ou tablette a probablement 4 000 000 Ko (= 4 Go) de RAM. C'est **65 000 fois plus** que le Smaky 6 !

Important : La RAM est **temporaire**. Quand tu éteins l'ordinateur, tout ce qui était en RAM disparaît. C'est pourquoi on sauvegarde sur disquette !

La mémoire morte (ROM) : le livre de recettes de base

La **ROM** (mémoire morte) est un livre de recettes qui ne change jamais. Elle contient les instructions de démarrage de l'ordinateur.

Sur le Smaky 6, on l'appelle la "**ROM Phantom**" (ROM fantôme). Elle contient un tout petit programme (2 Ko seulement !) qui sait comment lire la disquette et démarrer le vrai système.

Différence ROM / RAM : - ROM = lecture seule, ne change pas, survit au redémarrage - RAM = lecture et écriture, s'efface à l'extinction

La disquette : le tiroir des recettes

La **disquette** est comme un tiroir plein de recettes. Elle garde les informations même quand l'ordinateur est éteint.

Le Smaky 6 utilise des disquettes **Micropolis** : - 77 pistes (comme les sillons d'un disque vinyle) - 16 secteurs par piste - 256 octets par secteur - **Total ≈ 315 000 octets = 315 Ko**

Un programme comme Microsoft Word aujourd'hui fait environ 500 000 Ko. Il ne tiendrait **pas du tout** sur une disquette Smaky 6 !

Astuce : Le Smaky 6 a deux lecteurs de disquettes : - **DX0** : = le lecteur du bas (comme un tiroir principal) - **DX1** : = le lecteur du haut (comme un tiroir de sauvegarde)

L'écran : la fenêtre

L'écran du Smaky 6 peut afficher : - Du **texte** : 20 lignes de 64 lettres (c'est comme 20 rangées de 64 cases) - Des **dessins** : plus de 30 000 points lumineux qu'on peut allumer ou éteindre

Il n'y a pas de couleurs — c'est en **noir et blanc** (ou vert sur fond noir, selon le modèle d'écran).

Partie 2 : Démarrer le Smaky 6

Comment démarrer ?

1. Insère la **disquette système** dans le lecteur **DX0:** (en bas)
2. Allume l'ordinateur
3. Appuie sur **SHIFT-BREAK** (la touche SHIFT + la touche BREAK)
4. Attends que le message > apparaisse

Le > s'appelle une **invite de commande**. C'est l'ordinateur qui dit : "Je suis prêt ! Qu'est-ce que tu veux faire ?"

Ce que tu verras au démarrage :

ROM de chargement rev 1-7

SAMOS rev 2-8

DX0:

>

- **ROM de chargement** : La ROM Phantom fait son travail
 - **SAMOS** : Le système d'exploitation (comme Windows, mais en beaucoup plus simple)
 - **DX0:** : L'ordinateur a chargé depuis le lecteur DX0:
 - **>** : Prêt !
-

Les touches magiques du démarrage

Touche	Ce qui se passe
SHIFT-BREAK	Démarrage normal (depuis DX0:)
FUNCTION-SHIFT-BREAK	Démarrage depuis DX1: (l'autre disquette)
FUNCTION-BREAK	Test de la mémoire (vérifie que la RAM fonctionne)

Partie 3 : Tes premières commandes

La commande LIST : voir tes fichiers

> LIST

Tape LIST et appuie sur ENTRÉE. L'ordinateur te montre tous les fichiers sur la disquette.

C'est comme ouvrir un tiroir pour voir ce qu'il contient !

Sur ton ordinateur aujourd'hui : Tu ferais double-clic sur un dossier pour voir son contenu.
C'est pareil, mais en texte.

La commande COPY : copier un fichier

> COPY MON_JEU.SM DX1:

Cette commande copie le fichier MON_JEU.SM du lecteur principal (DX0:) vers le second lecteur (DX1:).

Astuce super pratique : Appuie sur la touche TAB et l'ordinateur écrit automatiquement DX1: pour toi ! Les créateurs du Smaky 6 avaient pensé à tout.

Sur ton ordinateur aujourd'hui : Ctrl+C puis Ctrl+V — mais le Smaky 6 n'avait pas de souris pour sélectionner les fichiers !

La commande DELETE : supprimer un fichier

> DELETE VIEUX_FICHIER.BS

Attention ! Sur le Smaky 6, il n'y a pas de corbeille. Quand tu supprimes un fichier, il est **vraiment** supprimé, tout de suite. L'ordinateur ne te demande pas "es-tu sûr ?"

C'est rapide... mais ça peut faire peur !

La commande TYPE : lire un fichier texte

> TYPE RECETTE.BS

Affiche le contenu d'un fichier à l'écran, ligne par ligne.

Sur ton ordinateur aujourd'hui : Tu ouvrirais le fichier dans un éditeur de texte ou tu ferais "Aperçu".

Lancer un programme

Pour lancer un programme, tu tapes simplement son nom (sans l'extension .SM) :

> BASIC

Cette commande lance l'interpréteur BASIC — un langage de programmation que beaucoup d'enfants de l'époque utilisaient pour faire leurs premiers programmes !

Partie 4 : Les fichiers et leurs noms

Comment s'appellent les fichiers ?

Sur le Smaky 6, chaque fichier a un **nom** et une **extension** séparés par un point.

Exemple de nom	Ce que c'est
JEU.SM	Un programme (jeu) à lancer
TEXTE.BS	Un texte écrit en BASIC

Exemple de nom	Ce que c'est
DESSIN.IM	Une image
PROJETS.DR	Un dossier (sous-répertoire)
SYS.SY	Un fichier du système (important !)

Important : Ne supprime **jamais** les fichiers .SY ! Ce sont les fichiers du système d'exploitation. Sans eux, l'ordinateur ne peut plus démarrer. C'est comme supprimer le cuisinier de la cuisine !

Partie 5 : Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Tu as peut-être entendu parler de Windows, macOS ou Linux. Ce sont des **systèmes d'exploitation** (OS en anglais).

Sur le Smaky 6, le système s'appelle **SAMOS** (SMAky OS).

À quoi ça sert ?

Le système d'exploitation fait le lien entre **toi** (qui tapes des commandes) et le **matériel** (le processeur, la disquette, l'écran).

Sans système d'exploitation, tu devrais dire à l'ordinateur exactement où écrire chaque bit sur la disquette, comment allumer chaque point de l'écran... C'est le travail du système d'exploitation de simplifier tout ça.

Comment ça démarre ?

1. La **ROM Phantom** (2 Ko) démarre et cherche la disquette
2. Elle charge **SYS.SY** depuis la disquette en mémoire RAM
3. SYS.SY charge **CLISY** (l'interpréteur de commandes)
4. CLISY affiche > et attend tes commandes

C'est comme une chaîne de dominos : chaque étape en lance la suivante !

Partie 6 : Les messages d'erreur

Parfois, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Le Smaky 6 affiche alors un message ERROR suivi d'un nombre.

Les nombres sont écrits en **octal** — c'est une façon de compter avec des chiffres de 0 à 7 seulement (au lieu de 0 à 9).

Message	Ce que ça veut dire	Que faire ?
ERROR 014	Fichier introuvable	Vérifier le nom du fichier
ERROR 013	Le fichier existe déjà	Choisir un autre nom
ERROR 032	Disquette pleine	Supprimer des fichiers
ERROR 043	Impossible de charger le fichier	Vérifier la disquette
ERROR 004	Fichier protégé (permanent)	Ne peut pas être supprimé

Pourquoi l’octal ? Les premiers ingénieurs informaticiens travaillaient souvent en octal (base 8) parce que c’est pratique avec les groupes de 3 bits. Le binaire (0 et 1) est la langue de l’ordinateur, l’octal était une façon plus courte de l’écrire.

Partie 7 : Le son

Le Smaky 6 a un **haut-parleur** qui peut produire des sons.

Quand le système fait “BIP !”, voici ce qui se passe en vrai :

1. Le programme écrit une valeur sur le **port 0x03** (une adresse spéciale pour le son)
2. Ça fait bouger rapidement une petite membrane dans le haut-parleur
3. La membrane vibre et crée une onde sonore
4. Ton oreille entend “BIP !”

Le BIP du Smaky 6 est une onde **carrée** à environ **584 Hz** — c’est entre le Ré et le Mi bémol sur un piano !

Partie 8 : Le clavier spécial

Le Smaky 6 a un clavier un peu différent des claviers d’aujourd’hui. En plus des lettres et chiffres normaux, il a **7 touches de fonction** spéciales :

Touche	Sur l’émulateur	Ce que ça fait
CHANGE	F1	Dépend du programme
SEARCH	F2	Dépend du programme
SHOW	F3	Dépend du programme
COPY	F4	Dépend du programme
CURSOR	F5	Dépend du programme
PROGRA	F6	Dépend du programme
KILL	F7	Arrête ce qui est en cours

Chaque programme décide ce que font les touches F1 à F6. Seul KILL (F7) fait toujours la même chose : **arrêter** ce qui est en train de se passer.

Récapitulatif : les commandes essentielles

Commande	Ce que ça fait
LIST	Voir les fichiers
COPY NOM DX1:	Copier un fichier vers DX1:
DELETE NOM	Supprimer un fichier
TYPE NOM	Lire un fichier texte
BASIC	Lancer l’interpréteur BASIC
SMILE	Lancer l’assembleur SMILE

Commande	Ce que ça fait
INIT DX1:	Préparer une nouvelle disquette
MODE G	Afficher les graphiques
MODE A	Afficher du texte seulement

Pour aller plus loin

Si tu veux en savoir encore plus sur comment les ordinateurs fonctionnent :

- **Le binaire** : Tous les ordinateurs ne comprennent que 0 et 1. La lettre “A” = 01000001 en binaire.
- **Le langage BASIC** : C’est un langage de programmation facile à apprendre. Sur le Smaky 6, tu pouvais écrire :

```
10 PRINT "BONJOUR !"
20 GOTO 10
```

Et l’ordinateur affichait “BONJOUR !” indéfiniment !

- **L’assembleur** : C’est le langage le plus proche du langage machine. Tu écris directement les instructions que le Z80 comprend. C’est difficile mais très puissant !

Ce guide a été écrit pour expliquer le fonctionnement du Smaky 6, un vrai ordinateur suisse des années 1980 qui a été recréé dans un émulateur. Le Smaky 6 original a été conçu par Jean-Daniel Nicoud à l’EPFL de Lausanne.